Bài thực hành 1

LÀM QUEN VỚI C++ – BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁC PHÉP TOÁN

Nội dung: Chương 1 & Chương 2

Sinh viên tạo project mang tên **BTH1** tại ổ đĩa D. Sau đó thực hiện các bài tập dưới đây, mỗi bài tập lưu lại với định dạng tên *BTH1_BT01.cpp*, *BTH1_BT02.cpp*, …

Lưu ý: Bài thực hành này chỉ sử dụng kiến thức Chương 1–2 (xuất/nhập, chú thích, biến, kiểu dữ liệu, các phép toán, hàm toán học). **Không** dùng if/else hay vòng lặp. Các bài được sắp xếp từ dễ đến khó, sinh viên làm lần lượt; các bài đánh dấu (★) là bài nâng cao.

A. Bài tập cơ bản:

1. **Chương trình đầu tiên:** Viết chương trình in ra màn hình hai dòng sau (dòng thứ nhất xuống dòng bằng `endl`, dòng thứ hai xuống dòng bằng `\n`):

```
Hello, World!
Chao mung ban den voi mon Co so lap trinh!
```

2. **Chú thích (comment):** Thêm vào đầu chương trình ở bài 1 một khối chú thích nhiều dòng `/* ... */` ghi họ tên, MSSV, ngày làm bài và mô tả ngắn của chương trình. Thêm chú thích một dòng `//` bên cạnh mỗi lệnh để giải thích ý nghĩa của lệnh đó. Chạy lại chương trình và cho biết: chú thích có được in ra màn hình không?

3. In thông tin cá nhân của bạn trong một khung như mẫu sau:

```
==============================
|     THONG TIN SINH VIEN    |
==============================
| Ho ten : Nguyen Van An     |
| MSSV   : 2451010001        |
| Lop    : DH26IT01          |
==============================
```

4. **Ký tự đặc biệt:** Sử dụng các ký tự thoát `\\`, `\"`, `\'` để in ra chính xác các dòng sau. Sau đó in thêm một dòng tiêu đề bảng gồm 3 cột *STT*, *Ho ten*, *Diem* cách nhau bằng ký tự tab `\t`.

```
Duong dan: D:\BTH1\BTH1_BT04.cpp
Thay giao noi: "Hoc lap trinh that vui!"
Ky tu dau tien cua bang chu cai la 'A'
Tien do: 100% hoan thanh
```

5. **Vẽ hình bằng cout:** In ra màn hình hình ngôi nhà sau (chú ý: muốn in ký tự `\` phải viết là `\\`):

```
   /\
  /  \
 /    \
/______\
|  __  |
| |  | |
|_|__|_|
```

6. **Tìm và sửa lỗi:** Chương trình sau có 5 lỗi. Hãy biên dịch, đọc thông báo lỗi trong cửa sổ *Error List*, sửa lỗi để chương trình chạy được và ghi chú thích `// Loi: ...` tại mỗi chỗ đã sửa.

```
#include <iostream>
using namespace std
int main()
{
    cout << "Xin chao!" << endl
    Cout << "Toi dang hoc C++" << endl;
    cout << "Hen gap lai! << endl;
    return 0;
```

7. **Khai báo biến:** Khai báo và khởi tạo các biến: `hoTen` (string), `tuoi` (int), `chieuCao` (double), `gioiTinh` (char, nhận 'M' hoặc 'F'), `laSinhVien` (bool). In giá trị của các biến, mỗi biến trên một dòng. Sau đó gán giá trị mới cho `tuoi`, `chieuCao` và in lại.
8. Nhập hai số nguyên a và b. Xuất tổng, hiệu, tích của a và b.

   Ví dụ:

Input	Output

`5 3`	`5 + 3 = 8`
	`5 - 3 = 2`
	`5 * 3 = 15`

9. Nhập tên và in lời chào:
   a. Dùng `cin` nhập tên, in ra *Xin chao <ten>!*. Chạy thử với tên có khoảng trắng (ví dụ Nguyen Van An) và nhận xét kết quả.
   b. Sửa lại chương trình dùng `getline` để nhập được họ tên có khoảng trắng.
10. Nhập chiều dài và chiều rộng (số thực) của hình chữ nhật. Xuất chu vi và diện tích.
11. Khai báo hằng `const double PI = 3.14159;`. Nhập bán kính r của hình tròn, xuất chu vi và diện tích với 2 chữ số thập phân (dùng `fixed` và `setprecision`).
12. **Đổi đơn vị:** Viết chương trình thực hiện:
    a. Nhập số km, đổi ra mét và centimet.
    b. Nhập số phút, đổi ra giờ (số thực, ví dụ 90 phút = 1.5 giờ).
    c. Nhập nhiệt độ C (độ Celsius), đổi sang độ Fahrenheit: F = C × 9/5 + 32. Thử viết `F = 9 / 5 * C + 32`, chạy và giải thích vì sao kết quả sai.

B. Bài tập nâng cao:

13. Nhập hai số nguyên a, b (b ≠ 0). Xuất thương nguyên a / b, phần dư a % b và thương thực của a chia b làm tròn 2 chữ số thập phân (dùng `static_cast`). Sau đó đặt *breakpoint* tại dòng nhập b, dùng *Watch* theo dõi giá trị a, b và chạy *Step Over* từng dòng.

14. Dự đoán kết quả của đoạn chương trình sau, sau đó chạy để kiểm chứng và giải thích từng giá trị:

```
int a = 7, b = 2;
cout << a / b << " " << a % b << endl;
cout << (double)a / b << endl;
int m = 3;
int p = m++ * 2;
int q = --m + 5;
cout << p << " " << q << " " << m << endl;
```

15. Hoán đổi giá trị hai số nguyên a, b:
    a. Dùng biến tạm.
    b. (★) Không dùng biến tạm (dùng phép cộng, phép trừ hoặc phép XOR).
16. Nhập tổng số giây (số nguyên dương), đổi ra giờ, phút, giây.

    Ví dụ:

Input	Output
3725	1 gio 2 phut 5 giay

17. Nhập số nguyên dương n có đúng 3 chữ số. Xuất chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và tổng các chữ số của n (chỉ dùng phép / và %).

    Ví dụ:

Input	Output
472	Tram: 4, Chuc: 7, Don vi: 2 Tong chu so: 13

18. (★) **Máy ATM:** Nhập số tiền cần rút (bội số của 10.000 đ). Xuất số tờ tiền của từng mệnh giá 500.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000 sao cho tổng số tờ là ít nhất.

    Ví dụ:

Input	Output
1380000	500000: 2 to 200000: 1 to 100000: 1 to 50000: 1 to 20000: 1 to 10000: 1 to

C. Bài tập về nhà:

19. **Thiệp chúc mừng:** In ra màn hình tấm thiệp theo mẫu (có thể tự thiết kế nội dung khác):

```
**************************
*                        *
*    CHUC MUNG NAM MOI!  *
*      Happy New Year    *
*                        *
**************************
```

20. **Hóa đơn mua hàng:** Nhập tên mặt hàng (có khoảng trắng), số lượng và đơn giá. In hóa đơn gồm: tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế VAT 8% và tổng tiền phải trả; trình bày bằng các ký tự đặc biệt (=, -, |, \t) cho đẹp mắt.
21. Nhập cân nặng (kg) và chiều cao (m). Tính chỉ số BMI = cân nặng / (chiều cao)^2, làm tròn 1 chữ số thập phân.
22. Nhập số ngày (số nguyên dương), đổi ra số năm (1 năm = 365 ngày), số tuần và số ngày còn lại.

    Ví dụ:

Input	Output
800	2 nam, 10 tuan, 0 ngay

23. Nhập tọa độ hai điểm A(x_A, y_A) và B(x_B, y_B). Tính độ dài đoạn AB và tọa độ trung điểm của AB (dùng `sqrt`, `pow`).
24. Nhập độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác (giả sử hợp lệ). Tính chu vi và diện tích tam giác theo công thức Heron: S = $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, với p là nửa chu vi.
25. **Lãi kép:** Gửi tiết kiệm P đồng với lãi suất r%/năm trong n năm, số tiền nhận được A = P$(1 + r/100)^n$. Xuất số tiền nhận được và tiền lãi, định dạng không có phần thập phân.
26. (★) Nhập số nguyên n và năm y. Chỉ dùng biểu thức logic (không dùng if), xuất ra true/false (dùng `boolalpha`) cho biết: n có phải số chẵn; n có chia hết cho cả 3 và 5; y có phải năm nhuận (chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc chia hết cho 400).
27. (★) **Chia hóa đơn nhóm:** Nhập tổng tiền món ăn và số người. Tính thuế VAT 8%, phí phục vụ 5% (tính trên tiền món ăn), tổng thanh toán và số tiền mỗi người phải trả được làm tròn **lên** đến hàng nghìn đồng (dùng `ceil`).

    Ví dụ:

Input	Output
1250000 4	VAT: 100000 Phi phuc vu: 62500 Tong thanh toan: 1412500 Moi nguoi tra: 354000

28. (★) Xuất kích thước (`sizeof`) của các kiểu char, bool, short, int, long long, float, double. Gán `int x = 2147483647;` rồi xuất x + 1. Lặp lại với kiểu `long long`. Nhận xét hiện tượng tràn số.